Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
15-11-24

1. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

   1. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2+n-1} - n$;

   2. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2(3x)\tan x}{(e^{3x^4}-1)(1-\cos(2x))}$.

2. Si risolva il seguente integrale

$$\int \frac{x+3}{x^2-4}\,dx.$$

3. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \frac{1-2\ln x}{x^2}.$$

4. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1+\frac{n}{n^2+1}\right).$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci il Teorema di Rolle e se ne presenti il significato geometrico. Si verifichi se la funzione $f(x) = x^4 - x$ verifica le ipotesi del Teorema di Rolle nell'intervallo $[0, 1]$.

6. Si presentino, anche tramite opportuni esempi, le definizioni di serie convergente, divergente e oscillante.

7. Si enunci e si dimostri il Teorema Fondamentale del calcolo integrale.